

$$F(z) = C(f)(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{t-z} dt, \quad \text{Im}(z) > 0. \quad (2.10)$$

此时若设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则上述积分对任意的 $z = x + iy$ ($y > 0$) 均收敛, (这是因为关于 t 的函数 $1/(t-z)$ 属于 $L^2(\mathbb{R})$), 并且 $F(z)$ 在上半平面内解析. Cauchy 积分 F 也可以由 f 的 L^2 Fourier 变换 $\hat{f}$ 来表示:³

$$F(z) = \int_0^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi, \quad \text{Im}(z) > 0. \quad (2.11)$$

因为关于 ξ 的函数 $e^{-2\pi y \xi}$ ($y > 0$) 属于 $L^2(0, \infty)$, 所以上述积分收敛. 此外, 上述表达式成立的原因是等式

$$\int_0^{\infty} e^{2\pi i z \xi} d\xi = -\frac{1}{2\pi i z}, \quad (2.12)$$

对 $\text{Im}(z) > 0$ 成立. (关于这些论断的更多细节及其与 Hardy 空间 H^2 的联系, 可参考《实分析》第5章第2节.)

由式 (2.11) 和 Plancherel 定理易得, 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 $L^2(\mathbb{R})$ 范数下有 $F(x+iy) \rightarrow P(f)(x)$, 其中

$$P(f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \chi(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

且 χ 是 $(0, \infty)$ 的特征函数. 因此 P 是从空间 $L^2(\mathbb{R})$ 到由满足对几乎每个 $\xi < 0$, $\hat{f}(\xi) = 0$ 的函数 f 构成的子空间上的正交投影. 从而可以像式 (2.5) 一样定义 Hilbert 变换 H 为

$$H(f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{i} e^{2\pi i x \xi} d\xi, \quad (2.13)$$

由 P 和 H 的定义可以直接得到一些初等但值得注意的结论:

- $P = \frac{1}{2}(I + iH)$, 其中 I 是恒等算子.
- H 是 L^2 上的酉算子, 且 $H \circ H = H^2 = -I$.

换言之, $\|H(f)\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$, 且 H 是可逆的, $H^{-1} = -H$.

现在讨论由“奇异积分”给出的 Hilbert 变换的重要表达式, 具体内容如下.

命题 2.3.1 若 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则

$$H(f)(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \varepsilon} f(x-t) \frac{dt}{t}. \quad (2.14)$$

即若记 $H_\varepsilon(f)$ 为上式右边的积分, 则对任意的 $\varepsilon > 0$ 均有 $H_\varepsilon(f) \in L^2(\mathbb{R})$, 并且式 (2.14) 在 $L^2(\mathbb{R})$ 范数下是收敛的.

首先, 给出几个结论. 注意到, 若 $z = x + iy$, 则

$$-\frac{1}{i\pi z} = \mathcal{P}_y(x) + i\mathcal{Q}_y(x), \quad (2.15)$$

3 其中 Fourier 变换是通过 Plancherel 定理在 L^2 意义下定义的.

其中

$$\mathcal{P}_y(x) = \frac{y}{\pi(x^2 + y^2)}, \quad \mathcal{Q}_y(x) = \frac{x}{\pi(x^2 + y^2)}$$

分别叫作 Poisson 核和共轭 Poisson 核. 从而由式 (2.10)、式 (2.11) 和式 (2.15) 可得

$$\int_0^\infty \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \frac{1}{2} [(f * \mathcal{P}_y)(x) + i(f * \mathcal{Q}_y)(x)], \quad (2.16)$$

其中 $(f * \mathcal{P}_y)(x) = \int f(x-t) \mathcal{P}_y(t) dt = \int f(t) \mathcal{P}_y(x-t) dt$, 且对 $f * \mathcal{Q}_y$ 有类似的公式.

其次, 定义反射 $\varphi \mapsto \varphi^\sim$ 为 $\varphi^\sim(x) = \varphi(-x)$. 由于 $\mathcal{P}_y$ 和 $\mathcal{Q}_y$ 分别是 x 的偶函数和奇函数, 所以 $(f * \mathcal{P}_y)^\sim = f^\sim * \mathcal{P}_y$, 且 $(f * \mathcal{Q}_y)^\sim = -(f^\sim * \mathcal{Q}_y)$. 此外, $(\hat{f}^\sim) = (\hat{f})^\sim$. 因此将 f 和 $f^\sim$ 分别代入式 (2.16) 可知

$$\begin{cases} (f * \mathcal{P}_y)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} e^{-2\pi y |\xi|} d\xi, \\ (f * \mathcal{Q}_y)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} e^{-2\pi y |\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi. \end{cases} \quad (2.17)$$

从而 $\mathcal{P}_y$ 和 $\mathcal{Q}_y$ 的 Fourier 变换 (在 L^2 上) 分别为

$$\begin{cases} \widehat{\mathcal{P}_y}(\xi) = e^{-2\pi y |\xi|}, \\ \widehat{\mathcal{Q}_y}(\xi) = e^{-2\pi y |\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i}. \end{cases} \quad (2.18)$$

由此, 我们回到命题 2.3.1 的证明. 注意到, 根据式 (2.13)、式 (2.17)、式 (2.18) 和 Plancherel 定理可得, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 在 L^2 范数下有 $f * \mathcal{Q}_\epsilon \rightarrow H(f)$. 现在考虑

$$\frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \epsilon} f(x-t) \frac{dt}{t} - (f * \mathcal{Q}_\epsilon)(x) = H_\epsilon(f)(x) - (f * \mathcal{Q}_\epsilon)(x).$$

上述差等于 $f * \Delta_\epsilon$, 其中

$$\Delta_\epsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi x} - \mathcal{Q}_\epsilon(x), & |x| \geq \epsilon \\ -\mathcal{Q}_\epsilon(x), & |x| < \epsilon. \end{cases}$$

值得注意的是 $\Delta_\epsilon(x) = \epsilon^{-1} \Delta_1(\epsilon^{-1}x)$, 且 $|\Delta_1(x)| \leq A/(1+x^2)$, 这是因为当 $|x| \geq 1$ 时, $1/x - x/(x^2+1) = O(1/x^3)$.⁴ 特别地, Δ_1 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 并且核函数族 $\Delta_\epsilon(x)$ 满足恒等逼近⁵ 中通常的尺寸条件, 但不满足 $\int \Delta_\epsilon(x) dx = 1$. 然而由 $\Delta_\epsilon(x)$ 是 x

4 我们提醒读者, 记号 $f(x) = O(g(x))$ 意思是存在某个正常数 C 使得 $|f(x)| \leq C|g(x)|$ 对给定的 x 都成立.

5 关于恒等逼近, 可参考《实分析》第 3 章第 2 节和习题 2.

的奇函数可知, $\int \Delta_\epsilon(x) dx = 0, \forall \epsilon \neq 0$. 从而在 L^2 范数下, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时,

$$f * \Delta_\epsilon \rightarrow 0, \quad (2.19)$$

进而有 $H_\epsilon(f) \rightarrow H(f)$.

下面简要地证明式 (2.19). 首先

$$\begin{aligned} (f * \Delta_\epsilon)(x) &= \int f(x-t) \Delta_\epsilon(t) dt = \int (f(x-t) - f(x)) \Delta_\epsilon(t) dt \\ &= \int (f(x-\epsilon t) - f(x)) \Delta_1(t) dt. \end{aligned}$$

从而由 Minkowski 不等式可得

$$\|f * \Delta_\epsilon\|_{L^2} \leq \int \|f(x-\epsilon t) - f(x)\|_{L^2} |\Delta_1(t)| dt.$$

又因为 $\|f(x-\epsilon t) - f(x)\|_{L^2} \leq 2\|f\|_{L^2}$, 且对于每个 t , 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\|f(x-\epsilon t) - f(x)\|_{L^2} \rightarrow 0$, 所以由控制收敛定理可知, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 上述积分趋于零. (关于 L^2 范数的连续性, 见第1章习题8.)

注 上述讨论也表明 $\|H_\epsilon(f)\|_{L^2} \leq A\|f\|_{L^2}$, 其中 A 与 ϵ 和 f 无关.

2.3.2 L^p 定理

有了上述有关 Hilbert 变换的基本性质后, 现在可以给出本节的主要定理——M. Riesz 定理, 即 Hilbert 变换在 $L^p (1 < p < \infty)$ 上是有界的. 具体内容如下.

定理 2.3.2 设 $1 < p < \infty$. 则最初由式 (2.13) 或式 (2.14) 定义的 Hilbert 变换, 满足不等式

$$\|H(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}, \quad \forall f \in L^2 \cap L^p, \quad (2.20)$$

其中上界 A_p 与 f 无关. 进一步地, Hilbert 变换可唯一延拓到 L^p 上并有同样的上界.⁶

为了更好地理解上述定理的本质, 我们探讨为什么该定理在 $p=1$ 或 $p=\infty$ 时不成立. 为此, 需要做一些精确的计算. 记 I 为区间 $(-1, 1)$, 并设 $f = \chi_I$ 是该区间的特征函数. 此时 f 是一个偶函数, 于是它的 Hilbert 变换是奇函数. 实际上, 通过简单计算可得 $H(f)(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} H_\epsilon(f)(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right|$. 因此 $H(f)$ 在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 附近是无界的 (在这两点有适度 (对数) 奇异性). 然而当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $H(f)(x) \sim \frac{2}{\pi x}$, 所以显然有 $H(f) \notin L^1$.

取代 $f = \chi_I$, 我们也考虑具有启发意义的奇函数 $g(x) = \chi_J(x) - \chi_J(-x)$, 其中 $J = (0, 1)$. 则 g 的 Hilbert 变换 $H(g)(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x^2}{x^2-1} \right|$, 并且它是一个偶函数. 尽管 $H(g)$ 是无界的 (在 $-1, 0$ 和 1 处有适度对数奇异性), 但是它在 $\mathbb{R}$ 上

⁶ 关于一般的延拓准则, 参考第1章命题 1.5.4.

可积, 这是因为当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $H(g)(x) \sim \frac{1}{\pi x^2}$. (见图 5.)

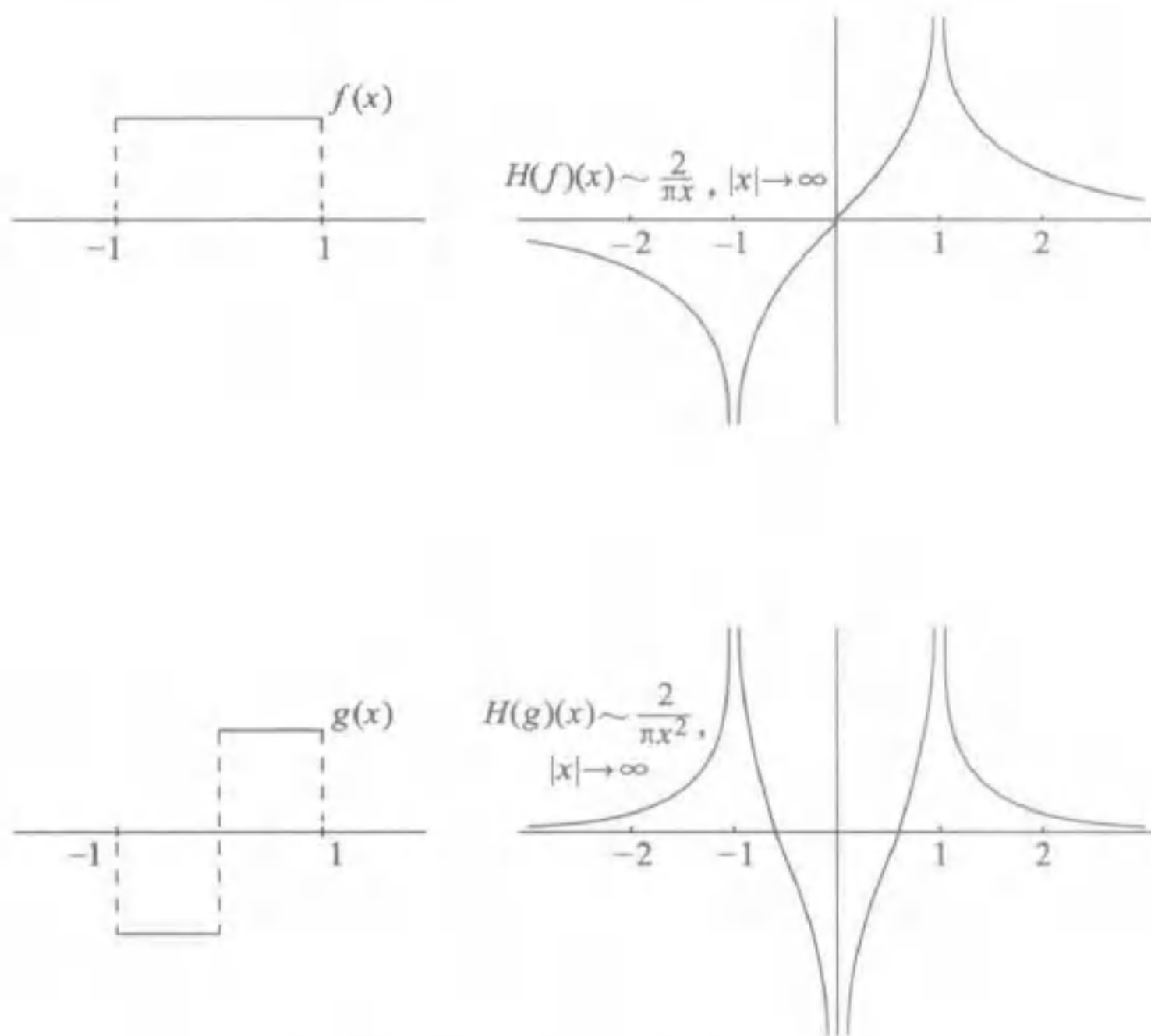


图 5 两个 Hilbert 变换的例子

有一个很好的结论, 其重要性将在后文中显现: 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上有紧支撑的有界函数, 则 $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $\int f(x) dx = 0$. (见习题 7.)

2.3.3 定理 2.3.2 的证明

在本章第 1 节末尾介绍 Fourier 级数和共轭函数时, 已经给出了该证明的主要思想. 尽管该证明依赖于复分析非常简练, 但是该方法在本质上对算子是有限制的, 并且不能对 $\mathbb{R}^d$ 上的 Hilbert 变换做类似推广. 我们将在下一章 3.3 节用“实方法”来考虑更一般的算子.

现在开始证明定理 2.3.2. 证明过程中我们将使用两个技巧. 第一个非常简单, 即只需对实值函数证明此定理, 由此可以立即推广至复值函数 (其上界不超过对于实值函数的上界 A_p 的两倍).

第二个技巧依赖于对有紧支撑的无穷次可微函数构成的空间 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 的运用. 需要关于此空间的两个有用的结论. 首先, 它在 $L^p(\mathbb{R})$ 中稠密. 更特别地, 若 $f \in L^2 \cap L^p (p < \infty)$, 则存在一系列函数 $\{f_n\} \subset C_0^\infty(\mathbb{R})$, 使得在 L^2 和 L^p 范数下都有 $f_n \rightarrow f$. (这可由第 1 章习题 7 及其后参考文献中的内容得到.)

为了完成定理 2.3.2 的证明, 需要一个特别有用的结论, 即若 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 则 Cauchy 积分 $F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{t-z} dt$ 可延拓成上半平面的闭包上的有界连续函

数. 此外, F 还满足下述衰减不等式: 存在适当的常数 M 使得

$$|F(z)| \leq \frac{M}{1+|z|}, \quad z=x+iy, y \geq 0. \quad (2.21)$$

证明上述结论的最简单的方法就是运用 F 的 Fourier 变换表达式 (2.11). 此时, $\hat{f}$ 在无穷远处的快速递减性就蕴含着 F 在闭半平面 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是连续有界的. 此外, 由 $\hat{f}$ 的光滑性和分部积分可知

$$F(z) = \frac{1}{2\pi iz} \int_0^\infty \frac{d(e^{2\pi iz\xi})}{d\xi} \hat{f}(\xi) d\xi = \frac{1}{2\pi iz} \left[- \int_0^\infty e^{2\pi iz\xi} \hat{f}'(\xi) d\xi - \hat{f}(0) \right].$$

因此, $|F(z)| \leq M_0/|z|$, 再结合 F 的有界性可知式 (2.21) 成立. 进一步地, 注意到 F 的连续性, 式 (2.11)、式 (2.16) 和式 (2.17) 蕴含着

$$2F(x) = 2 \lim_{y \rightarrow 0} F(x+iy) = f(x) + iH(f)(x). \quad (2.22)$$

同样值得注意的是, 若 f 是实值的 (正如已经假设的一样), 则根据式 (2.14) 可得 Hilbert 变换 $H(f)$ 也是实值的.

有了上述预备知识, 主要的结论就可以通过下述几步给出.

第一步: Cauchy 定理. 首先证明, 若整数 k 满足 $k \geq 2$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} (F(x))^k dx = 0. \quad (2.23)$$

事实上, 如果记 γ 为上半平面中以 $R+i\epsilon$, $R+iR$, $-R+iR$ 和 $-R+i\epsilon$ 为顶点的矩形边界 (见图 6), 并在 γ 上对解析函数 $(F(z))^k$ 积分, 则根据 Cauchy 定理可知 $\int_\gamma (F(z))^k dz = 0$. 令 $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$, 则由 F 的连续性和衰减不等式 (2.21) 可得式 (2.23). (也注意到, 由式 (2.21) 可知, 对任意的 $p > 1$ 均有 $H(f) \in L^p$.)



图 6 矩形积分区域 γ

现在应用式 (2.23). 注意到, 当 $k=2$ 时, 考虑式 (2.23) 的实部 (f 和 $H(f)$ 是实值的) 可知, $\int_{-\infty}^{\infty} [f^2 - (Hf)^2] dx = 0$. 实际上, 这是先前提到的 H 在 L^2 上的酉性.

下面考虑 $k \geq 2$ 是偶数时的情形, 比如 $k=2\ell$. (当 k 是奇数时, 式 (2.23) 没有直接有用的结论). 若设 $k=4$, 则考虑式 (2.23) 的实部可得

$$\int f^4 dx - 6 \int f^2 (Hf)^2 dx + \int (Hf)^4 dx = 0.$$

从而由 Schwarz 不等式可得

$$\int (Hf)^4 dx \leq 6 \int f^2 (Hf)^2 dx \leq 6 \left(\int f^4 dx \right)^{1/2} \left(\int (Hf)^4 dx \right)^{1/2},$$

因此

$$\left(\int (Hf)^4 dx \right)^{1/2} \leq 6 \left(\int f^4 dx \right)^{1/2},$$

即

$$\|H(f)\|_{L^4} \leq 6^{1/2} \|f\|_{L^4}.$$

同样地, 若 $p=2\ell$, 且 $\ell \geq 1$ 是整数, 则

$$\|H(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}, \quad p=2\ell. \quad (2.24)$$

事实上, $(f+iH(f))^{2\ell}$ 的实部是

$$\sum_{r=0}^{\ell} f^{2r} (Hf)^{2\ell-2r} c_r, \quad \text{其中 } c_r = (-1)^{\ell-r} \binom{2\ell}{2r}, r=0, 1, \dots, \ell.$$

因此

$$\int (Hf)^{2\ell} dx \leq \sum_{r=1}^{\ell} a_r \int f^{2r} (Hf)^{2\ell-2r} dx,$$

其中 $a_r = \binom{2\ell}{2r}$. 再由 Hölder 不等式 (共轭数是 $\frac{2\ell}{2r}$, $\frac{2\ell}{2\ell-2r}$) 可得

$$\int f^{2r} (Hf)^{2\ell-2r} dx \leq \|f\|_{L^p}^{2r} \|H(f)\|_{L^p}^{2\ell-2r},$$

其中 $p=2\ell$. 因此

$$\|H(f)\|_{L^p}^{2\ell} \leq \sum_{r=1}^{\ell} a_r \|f\|_{L^p}^{2r} \|H(f)\|_{L^p}^{2\ell-2r},$$

注意到, 上述不等式是关于 $\|f\|_{L^p}$ 和 $\|H(f)\|_{L^p}$ 的 2ℓ 阶齐次式. 此外, 在不等式右边, $\|H(f)\|_{L^p}$ 的次数至多是 $2\ell-2$. 一旦规范化 f 使得 $\|f\|_{L^p}=1$, 并令

$X = \|H(f)\|_{L^p}$, 就有 $X^{2\ell} \leq \sum_{r=1}^{\ell} a_r X^{2\ell-2r}$. 注意到要么 $X < 1$, 要么 $X \geq 1$. 在

第二种情形下, $X^{2\ell} \leq \left(\sum_{r=1}^{\ell} a_r\right) X^{2\ell-2}$. 从而 $X^2 \leq \sum_{r=1}^{\ell} a_r \leq 2^{2\ell}$. 因此总有 $X \leq 2^\ell$,

故式 (2.24) 得证, 且 $A_p = 2^{p/2}$.

为进行下一步, 需要将对于 $f \in C_0^\infty$ 成立的基本不等式 (2.24) 推广至对于简单函数 f 也成立. 我们已经知道, 当 $f \in L^2$, 特别地, f 是简单函数时, $H(f)$ 有定义. 又因为简单函数 f 属于 $L^2 \cap L^p$, 所以存在序列 $\{f_n\}$, $f_n \in C_0^\infty$, 使得在 L^2 和 L^p 范数下均有 $f_n \rightarrow f$. 因此 $\{H(f_n)\}$ 在 L^2 和 L^p 范数下都是 Cauchy 序列, 同时在 L^2 范数下 $H(f_n) \rightarrow H(f)$. 因此式 (2.24) 对于简单函数 f 成立.

第二步: 内插. 由于已经证明了式 (2.24) 对简单函数和偶数 p 成立, 所以一旦把 F 延拓到复值函数上, 我们就能运用 Riesz 内插定理. 但是这很容易办到, 只需对实值函数 f_1 和 f_2 定义 $H(f_1 + if_2) = H(f_1) + iH(f_2)$ 即可. 由此注意到, 尽管不等式 (2.24) 可以扩展到复值函数情形, 但是 A_p 需由 $2A_p$ 替代. (通过进一步地讨论可知, 最初的上界 A_p 对复值函数情形也成立. 见习题 8.)

从而由 Riesz 内插定理得到不等式

$$\|H(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p},$$

其中 $2 \leq p \leq 2\ell$, 且 ℓ 是任意一个正整数. 这是因为在内插定理中取 $p_0 = q_0 = 2$, $p_1 = q_1 = 2\ell$, 以及若 $1/p = (1-t)/2 + t/(2\ell)$, 则当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $2 \leq p \leq 2\ell$. 由于 ℓ 可以任意大, 所以对任意的 $2 \leq p < \infty$ 和简单函数 f , 式 (2.20) 均成立.

第三步: 对偶. 通过对偶性把 $2 \leq p < \infty$ 的情形过渡到 $1 < p \leq 2$ 的情形. 此过程依赖于下述简单等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} (Hf)\overline{g}dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f\overline{(Hg)}dx, \quad (2.25)$$

其中 f 和 g 属于 $L^2(\mathbb{R})$, 且此时它们可以是复值函数. 实际上, 这可由 Plancherel 等式 $(f, g) = (\hat{f}, \hat{g})$ 和定义 (2.13) 的变式

$$\widehat{H(f)}(\xi) = \frac{\text{sign}(\xi)}{i} \hat{f}(\xi)$$

立即得到.

现在, 可以用第 1 章定理 1.5.5 所述的抽象对偶性原理, 或者按照下述讨论直接论证. 假设 f 和 g 都是简单函数, 则根据前一章引理 1.4.2 可知, 当 $1 < p \leq 2$ 时,

$$\|H(f)\|_{L^p} = \sup_g \left| \int H(f)\overline{g}dx \right|,$$

其中上确界取遍所有简单函数 g , $\|g\|_{L^q} \leq 1$, 且 $1/p + 1/q = 1$. 然而根据式 (2.25) 和 Hölder 不等式可得, 上式等于

$$\sup_g \left| \int f\overline{H(g)}dx \right| \leq \sup_g \|f\|_{L^p} \|H(g)\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} A_q,$$

其中最后一个不等式可由在式 (2.20) 中用 q 代替 p , 且注意到 $2 \leq q < \infty$ 得到.

因此式 (2.20) 对任意的 $1 < p < \infty$ 和简单函数 f 均成立. 从而根据熟悉的极限论述可知, 式 (2.20) 任意的 $f \in L^2 \cap L^p$ 均成立, 故定理得证.

2.4 极大函数和弱型估计

L^p 空间出现的另一个重要原因是其与极大函数 f^* 的联系. 对于 $\mathbb{R}^d$ 上的适当函数 f , 定义极大函数 f^* 为

$$f^*(x) = \sup_{x \in Bm(B)} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| dy,$$